



Guide d'utilisation des APIs Partenaires

Fonds réparation

10 octobre 2022

V3.0.0 - 2022-10-10



Historique des modifications

Date	Version	Auteur	Description des modifications
10/2022	API v3.1.0	ecosystem	• Ajout de la notion d'intermédiaire • Ajout de la notion de Service Order sur les claims confirmées • Ajout d'une fonctionnalité de rafraîchissement de statuts sur l'appel GetOneClaim • Ajustement de quelques règles de gestion (par ex. modification du caractère obligatoire de la photo de l'appareil réparé)
05/2022	API v2.1.0	ecosystem	• Ajout de la description API technique liée à l'authentification • Ajout de la description d'utilisation du jeton d'authentification dans les différentes APIs • Modification de l'API Product vers une API Catalog • Ajout d'une API Payments pour suivre les paiements • Modification de la cinématique d'API pour le chargement des pièces jointes • Changement de noms de API repaier vers API partner • Description des règles de gestion liées à la demande de remboursement et au dépôt des pièces jointes
01/2022	API v1.0.0	ecosystem	Version initiale de la documentation des API partenaire : • Repairer • Products • Reimbursement-claims

Sommaire

1

Contexte des APIs Partenaires

2

Objectif de la documentation

3

Guide d'utilisation des APIs

4

Guide d'utilisation de la documentation

Via Postman

Via SwaggerHub

Via Docker et SwaggerUI



01

Contexte des APIs Partenaires



Contexte des APIs Partenaires

Dans le cadre du déploiement de son fond réparation, ecosystem met à disposition de ses partenaires réparateurs un moyen numérique pour effectuer des demandes de remboursement de façon automatique via des APIs

Certains partenaires réparateurs d'ecosystem ont émis le besoin de pouvoir réaliser des demandes de remboursement à ecosystem directement depuis leur système d'information. Pour cela, ecosystem met à disposition de ces partenaires un ensemble d'API web permettant cette intégration depuis internet.

Ces API respectent les standards **OpenAPI** ainsi que les standards de sécurité permettant d'assurer disponibilité, confidentialité, intégrité et traçabilité des données échangées.

ecosystem essaie également de faciliter l'expérience développeur en travaillant sur la simplicité et la documentation liée à l'usage de ces APIs par les équipes de développement/intégration de ces partenaires.



02

Objectif de la documentation



Objectif de la documentation

La documentation API partenaire permet aux équipes de développeurs des partenaires d'appréhender le fonctionnement et de développer leur intégration

La documentation est constituée de plusieurs éléments avec des niveaux de granularités différents et décomposée comme suit :

Une **description haut niveau** des APIs disponibles présentant leur fonctionnement général

Inclus dans le présent document

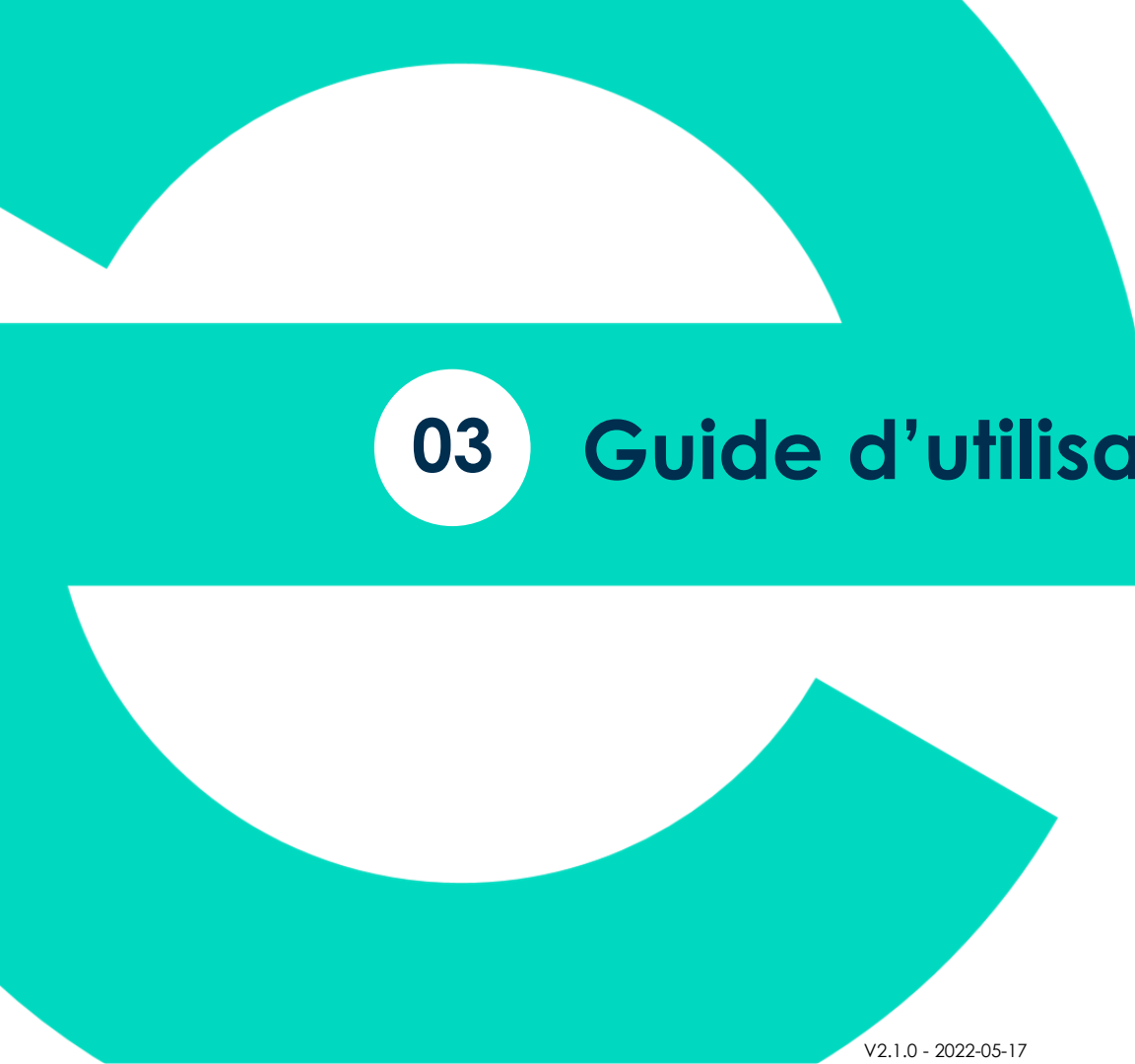
Un **guide** permettant à un développeur partenaire de **visualiser la documentation détaillée** des APIs

A destination des développeurs, des documents word complémentaires donnant des **détails sur la dernière version de l'API**

Documentation détaillée à destination des équipes de développement

Un ensemble de **fichiers yaml de spécifications détaillées** des APIs

Une **collection postman** permettant de tester les appels d'API



03

Guide d'utilisation des APIs

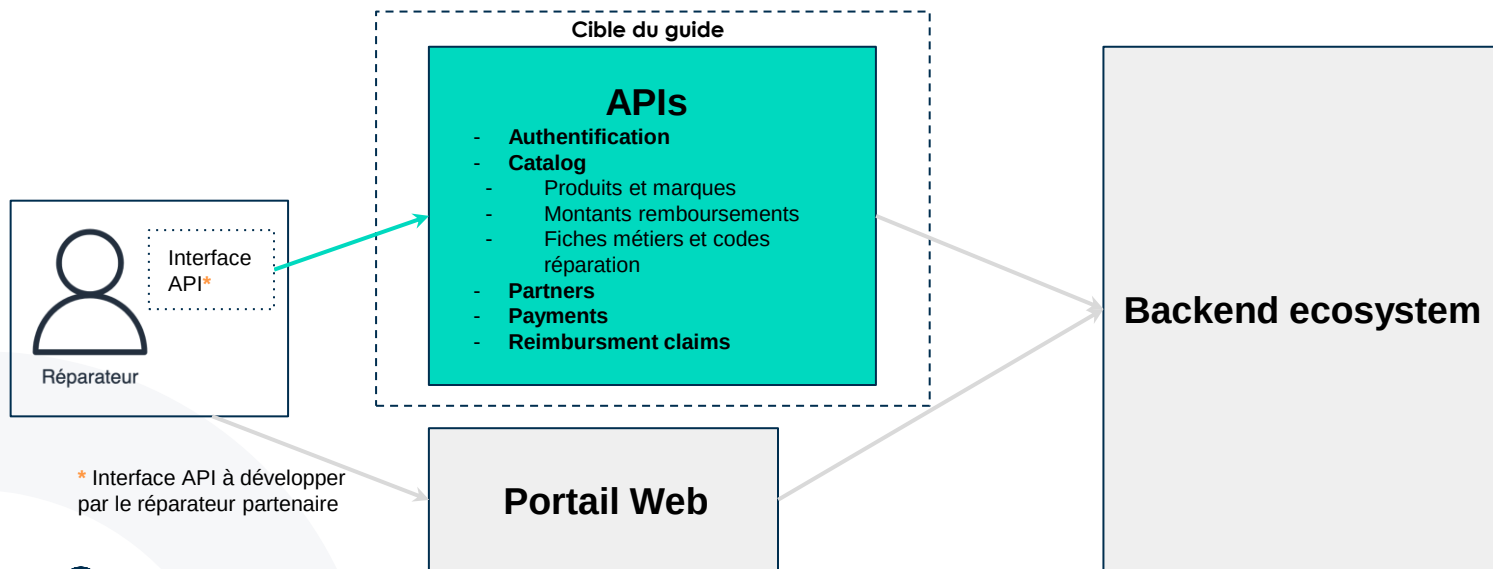


Guide d'utilisation des APIs

Architecture haut niveau

2 solutions pour soumettre une demande de remboursement à ecosystem:

- **APIs** : permet une automatisation de l'envoi de demandes
- **Portail Web** : facile d'utilisation, préférable pour des faibles volumes de demandes





Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

1 étape technique et 3 étapes principales

1. Login - vérification des credentials et obtention d'un jeton technique de sécurité
2. Récupération au préalable des informations nécessaires à la création d'une nouvelle demande de remboursement
 1. Récupération des informations liées aux produits, à la tarification et aux codes de type de réparation / codes défaut
 2. Récupération des informations liées à un réparateur; lieux de réparation, sous-traitants, fiches métier, etc.
3. Création d'une nouvelle demande de remboursement
 1. Initialisation de la demande; envoi des informations liées à la demande de remboursement sans les pièces jointes (facture, photo de la plaque signalétique, etc.)*
 2. Envoi des pièces jointes
 3. Confirmation de la complétion de la demande (toutes les pièces jointes ont bien été envoyées et les données fournies sont complètes) et soumission de la demande à ecosystem**
4. Suivi des demandes de remboursement en cours

* Une validation technique est opérée pour vérifier que toutes les données nécessaires sont bien envoyées une fois que la demande est soumise, ecosystem contrôle et valide avant d'opérer le remboursement



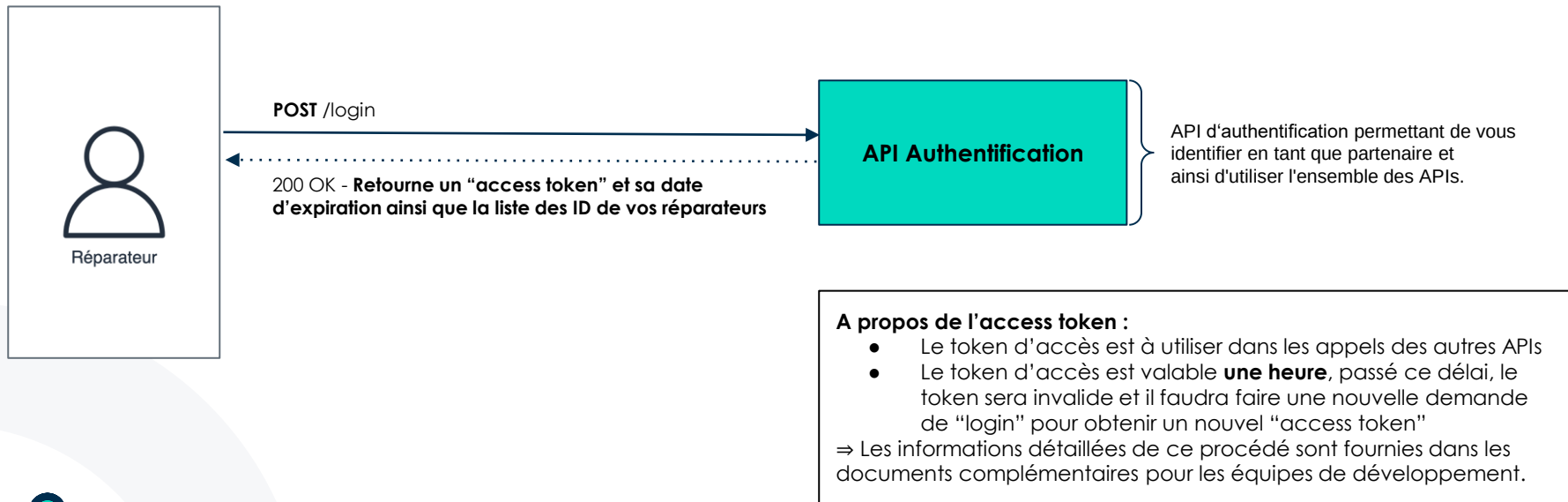
Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

0 - Authentification au service d'API

Avant de soumettre une demande de remboursement, le partenaire doit s'authentifier avec ses identifiants. **1 API est mise à disposition pour cela : login**

A noter ⇒ Vos identifiants permettent au système de vous identifier et de contextualiser tous les appels suivants. Seules les informations vous concernant sont échangées. Ces identifiants sont donc sensibles et ne doivent pas être partagés.





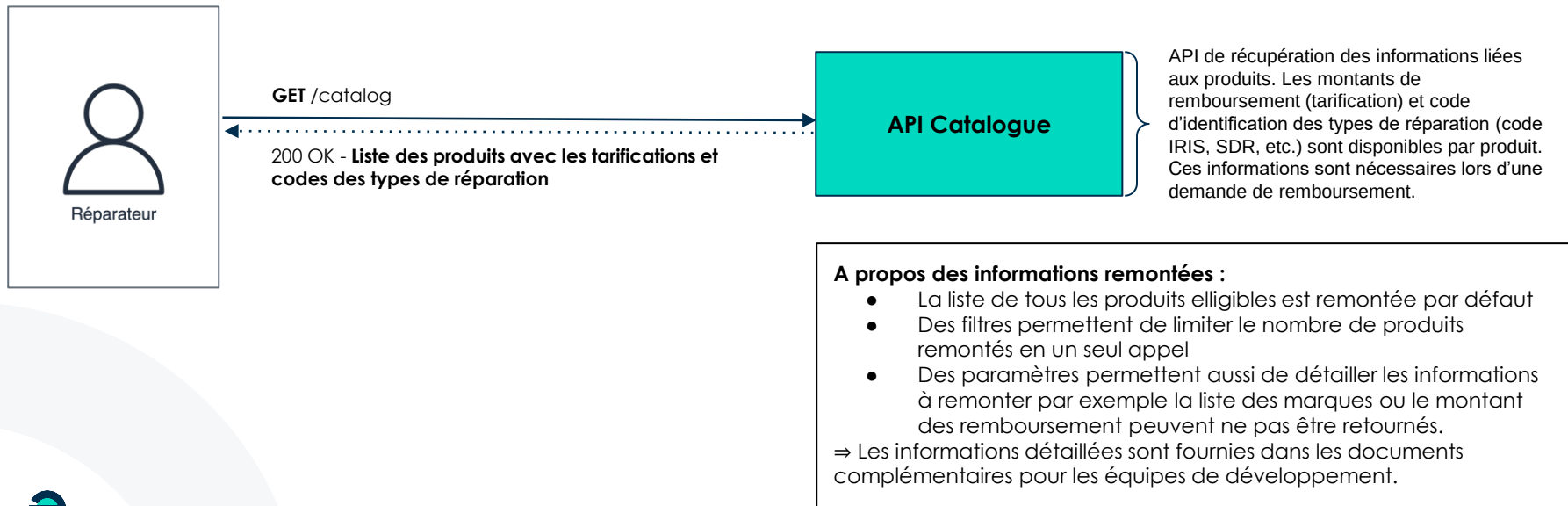
Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

1 - Récupération préalable des informations produits

Avant de soumettre une demande de remboursement, le partenaire doit récupérer un certain nombre d'informations liées aux produits au travers de l'**API catalogue**.

A noter ⇒ La liste retournées par cette API est un jeu de données qui évolue dans le temps. Il faut donc le mettre à jour périodiquement afin de s'assurer que les éléments utilisés dans les demandes de remboursement sont toujours valides.



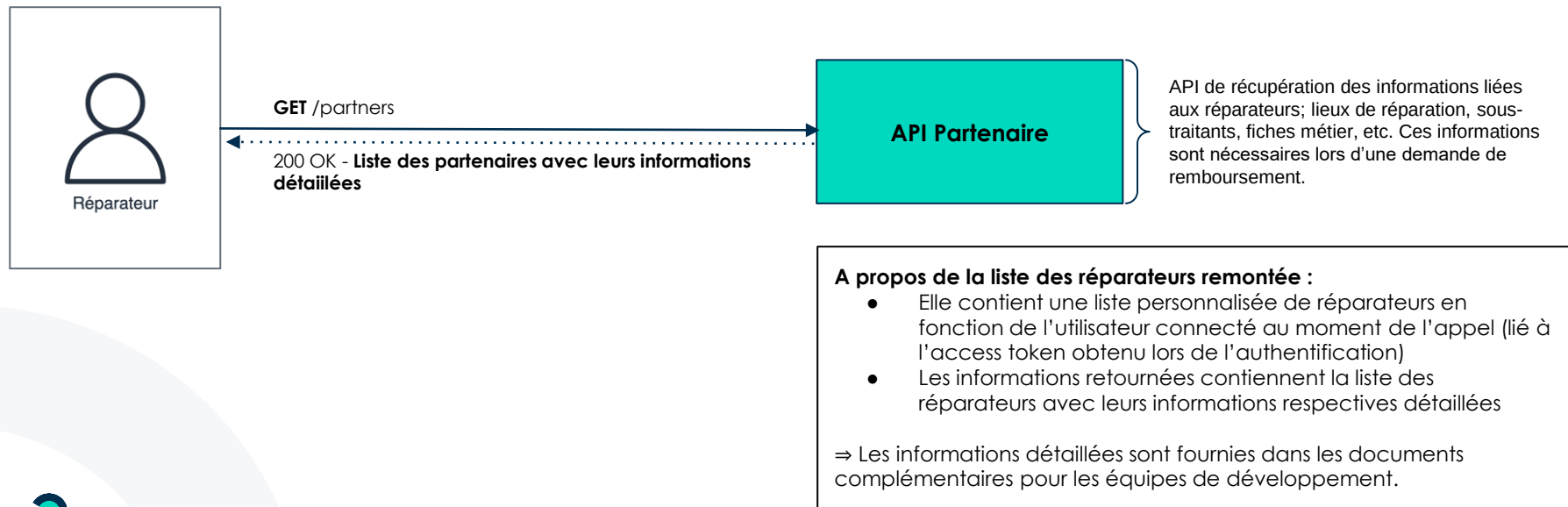
Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

1 - Récupération préalable des informations réparateurs

Avant de soumettre une demande de remboursement, le partenaire doit récupérer un certain nombre d'informations concernant ses réparateurs: profil réparateur, localisation des sites de réparation.... **1 API est mise à disposition pour cela: API Partenaire.**

A noter ⇒ La listes retournée par cette API est un jeu de données qui évolue dans le temps. Il faut donc le mettre à jour périodiquement afin de s'assurer que les éléments utilisés dans les demandes de remboursement sont toujours valides.





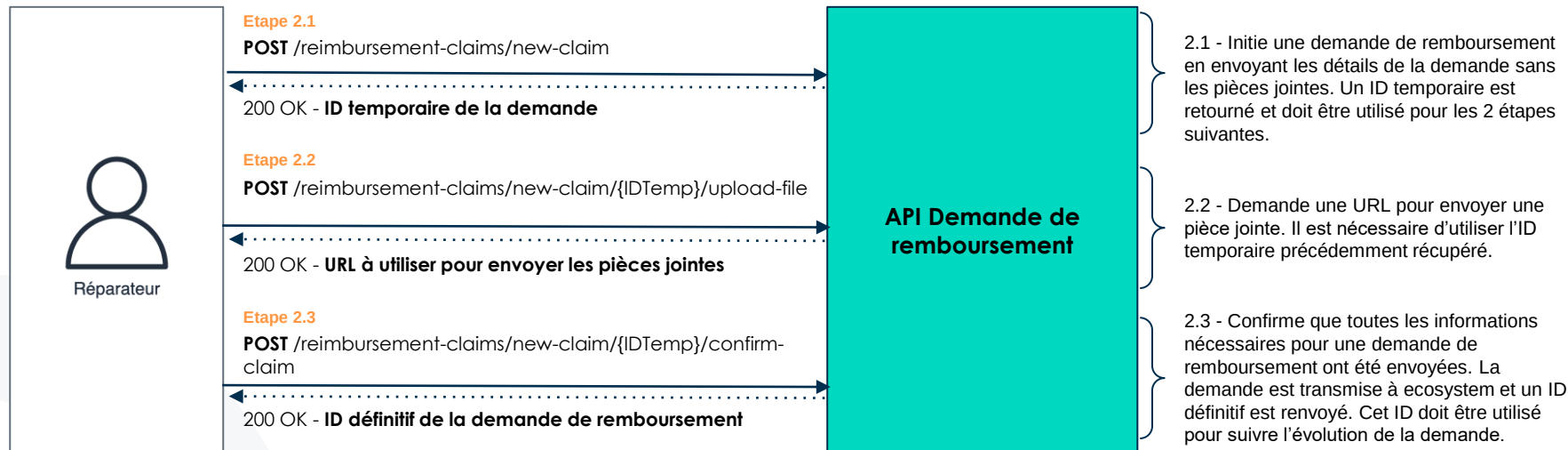
Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

2 - Création d'une nouvelle demande de remboursement

La création d'une nouvelle demande se déroule en 3 étapes:

1. **Initialisation de la demande**; envoi des informations liées à la demande de remboursement sans les pièces jointes (photos du produit, facture, etc.)
2. **Envoi des pièces jointes**
3. **Confirmation de la complétion de la demande** (toutes les pièces jointes ont bien été envoyées et les données fournies sont complètes) et soumission de la demande à ecosystem





Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

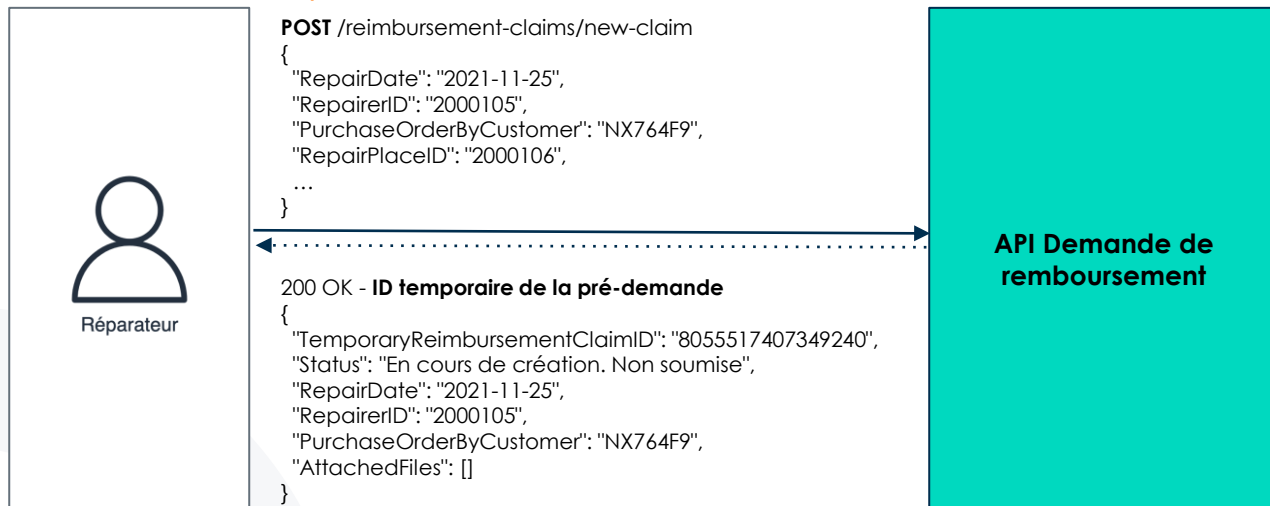
2.1 - Initialisation de la demande

Pour initialiser la demande, il faut envoyer une requête POST sur `"/reimbursement-claims/new-claim"` contenant les informations de la demande (réparateur, produit, client, etc.).

Une pré-demande est alors créée et son ID est retourné. Cet ID doit être utilisé pour procéder aux prochaines étapes de la création.

Note: Une validation technique est opérée au moment de l'envoi de l'initialisation de la demande pour valider que toutes les données nécessaires sont fournies ou valides. En cas d'erreur, la demande n'est pas initialisée et il faut donc renvoyer une nouvelle demande corrigée.

Etape 2.1





Guide d'utilisation des APIs

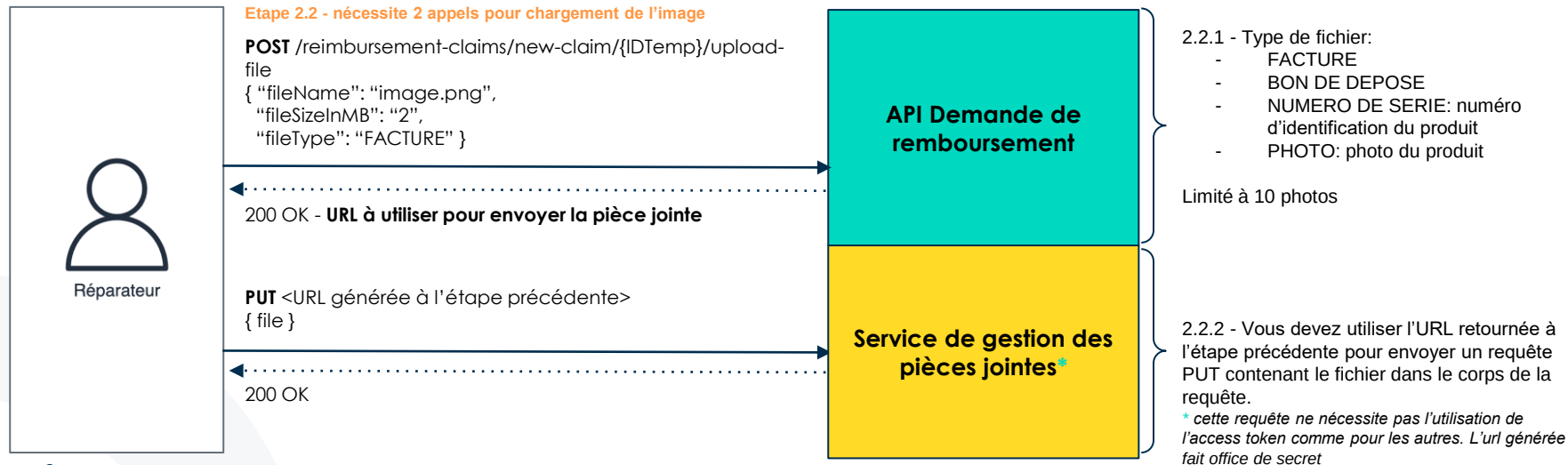
Cinématique d'une demande de remboursement via API

2.2 - Envoi des pièces jointes

L'envoi d'une pièce jointe se fait en 2 appels :

- 1. Demande d'envoi:** vous devez effectuer une demande d'envoi de pièce jointe en fournissant les métadonnées de votre fichier (nom, taille et type de fichier). Si la demande est acceptée, vous recevrez une URL temporaire à utiliser pour envoyer votre fichier.
- 2. Envoi de la pièce jointe:** vous devez utiliser l'URL temporaire retournée lors de la demande d'envoi pour envoyer votre pièce jointe

Note: Vous devez répéter ces 2 étapes autant de fois que vous avez de pièces jointes dans votre demande de remboursement





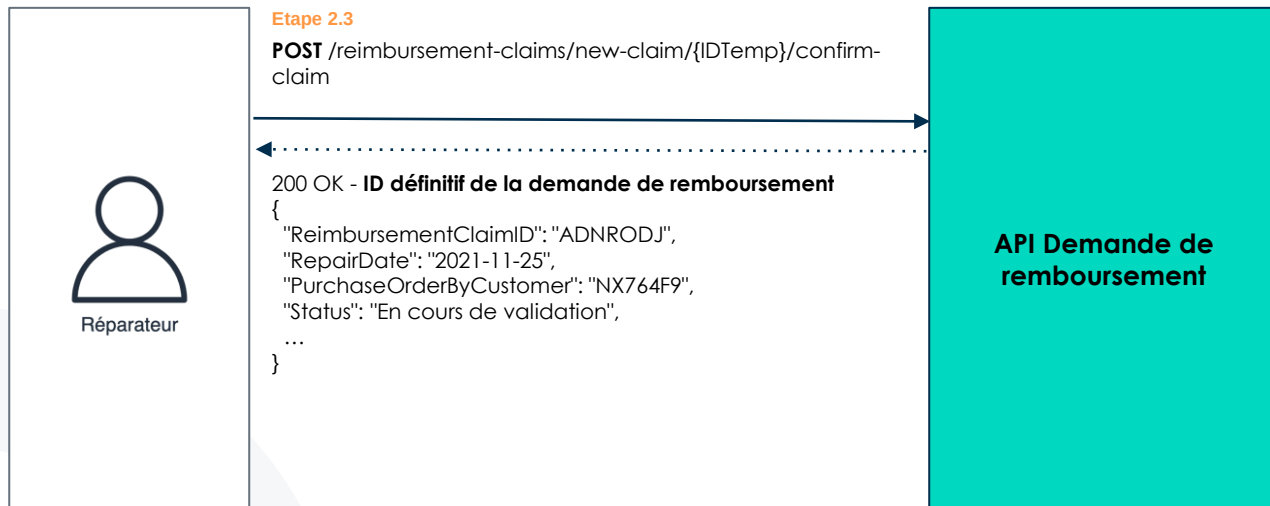
Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

2.3 - Confirmation de la complétion de la demande

Une fois que les pièces jointes ont été envoyées, vous devez confirmer que votre demande est complète afin qu'elle soit transmise à ecosystem. Une vérification est alors opérée pour contrôler que votre demande est conforme. Si tout est en ordre, vous recevrez un récapitulatif de votre demande ainsi que son ID définitif. Autrement vous recevrez un message d'erreur vous indiquant le problème.

Note: Une validation est opérée après que la demande a été soumise à ecosystem. La demande peut donc, en cas d'erreur, être refusée après sa soumission à ecosystem.



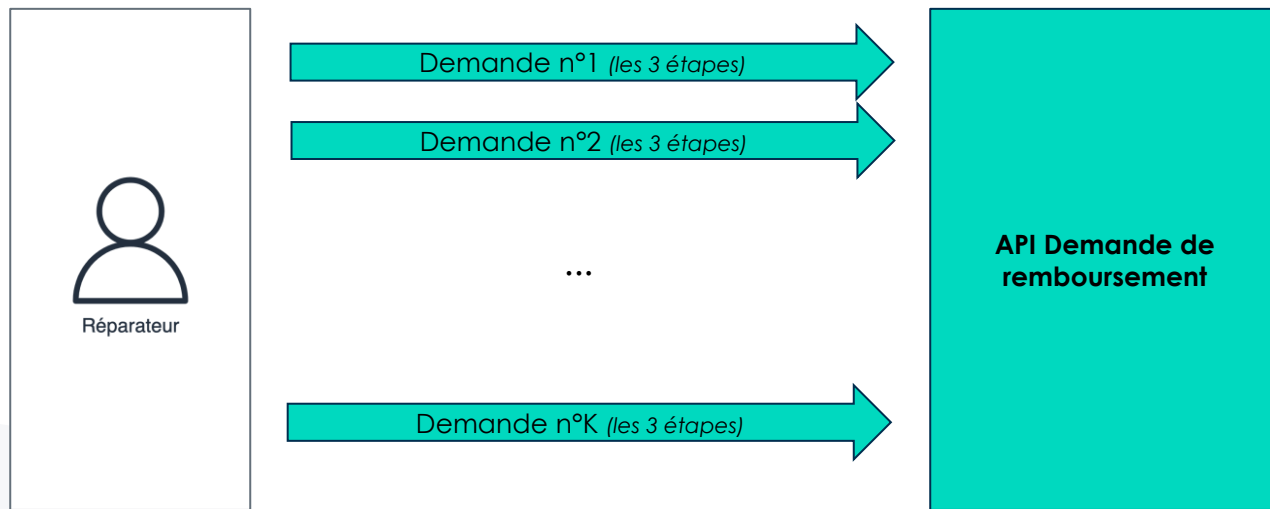


Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

Enchaînement de plusieurs demandes

A noter ⇒ Plusieurs demandes de remboursement se font **séquentiellement**, une fois que la première demande est complétée, une seconde demande peut être initiée etc.



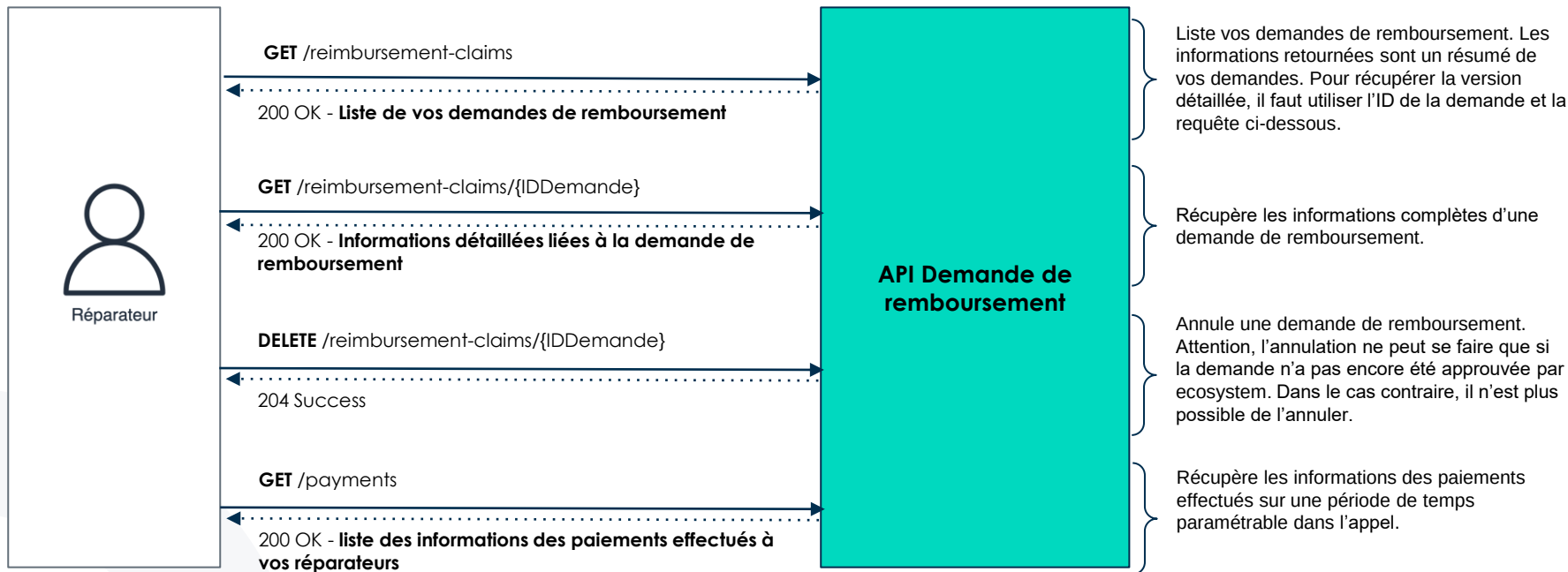


Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

3 - Suivi des demandes de remboursement

Vous pouvez retrouver l'ensemble de vos demandes transmises à ecosystem et utiliser leur ID afin de suivre leur évolution.
Vous pouvez également annuler une demande en cours de traitement.





Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

Règles de gestion

Pour certains appels de type POST, des règles de gestion peuvent s'appliquer afin de vérifier la validité des données envoyées.

Par exemple, vous retrouverez des règles comme :

Pour l'étape 2.1 demande de remboursement

- **Date de réparation** - Si la date de la réparation est antérieure de plus de 3 mois ou est dans le futur, la demande sera refusée.

Pour l'étape 2.2 - Envoi des pièces jointes

- **SerialTag** - Une photo de la plaque signalétique est obligatoire

⇒ La liste exhaustive des règles de gestion se trouve dans les fichiers complémentaires à destination des développeurs. Elles doivent être prises en compte lors de la mise en place de votre interface appelante.



Guide d'utilisation des APIs

Cinématique d'une demande de remboursement via API

Codes d'erreurs

Certains appels API peuvent retourner des codes d'erreurs qui peuvent prendre plusieurs formes et des significations spécifiques.

Dans le tableau ci-après quelques exemples de codes d'erreurs qui peuvent survenir :

CODE HTTP	STATUS	MESSAGE	COMMENTAIRE
400	ID_REPARATEUR_INVALIDE	L'ID du réparateur indiqué dans la demande de remboursement n'existe pas.	Vérifier le <u>RepairerID</u> de votre appel.
400	PRODUCTID_NON_VALIDE	Le <u>ProductID</u> n'est pas valide	L'identifiant du produit, précisé dans la demande, est inconnu de nos systèmes.

⇒ La liste exhaustive des codes d'erreurs possibles se trouve dans les fichiers complémentaires à destination des développeurs afin qu'ils soient pris en compte lors de la mise en place de votre interface appelante.

Guide d'utilisation des APIs

Evolution des APIs

Un **système de versionning** des APIs est mis en place pour faciliter le suivi des évolutions.

Chaque API est versionnée par un système de numéro de version au format "X.Y.Z", où X représente la version majeure, Y la version mineure et Z les patches correctifs. Chaque version est également datée.

Exemple de version: V1.0.3 - 2022-01-24

Il s'agit donc de la version 1.0 avec le patch correctif numéro 3 en date du 24 janvier 2022.

Chaque montée de version est accompagnée d'une **note de mise à jour** résumant les modifications apportées dans cette nouvelle version.



Guide d'utilisation des APIs

Cas particulier des mandataires

Vous êtes mandataire si vous êtes mandaté par un ou plusieurs réparateurs pour faire des demandes de remboursement pour leurs comptes :

Vous n'êtes donc pas le réparateur qui a facturé le consommateur mais vous êtes son mandataire pour envoyer en son nom des demandes de remboursement via API.

Dans votre cas, vous utilisez également les APIs décrites dans ce document.

Vous avez accès à la liste de vos réparateurs pour lesquels vous avez le mandat via l'API Partenaire.

Vous devez faire des demandes de remboursement spécifiquement pour chaque réparateur pour lequel vous êtes mandaté.

A vous d'être attentif dans les demandes de remboursement afin d'utiliser les bons identifiants de vos différents réparateurs.



04

Guide d'utilisation de la documentation

Via Postman (mock serveur et collection client)

Via SwaggerHub

Via Docker et SwaggerUI



Guide d'utilisation de la documentation

Comment utiliser les fichiers YAML de spécification des APIs

En plus de cette documentation, vous trouverez dans le kit d'usage des APIs un fichier YAML de définition technique des APIs au format OpenAPI:

- **OpenAPI-FrondRéparation-V3.2.0.yaml**

Vous trouverez ci-après 3 solutions offrant une interface visuelle de cette documentation technique:

1. Postman (y compris la version uniquement client)
2. SwaggerHub
3. Docker et SwaggerUI (nécessite un poste développeur)



Guide d'utilisation de la documentation

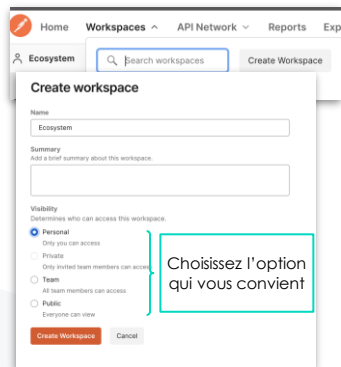
Comment utiliser les fichiers YAML de spécification des APIs Postman en tant que Mock server

Postman (<https://www.postman.com/product/what-is-postman/>) est une plateforme orientée autour de la définition et l'utilisation d'API.

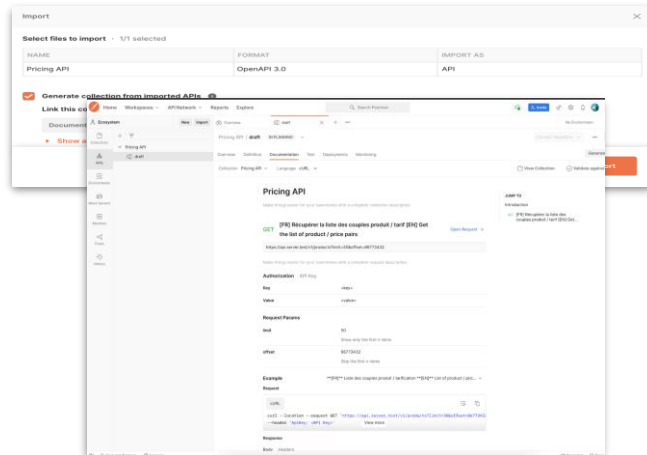
Il est possible d'importer les fichiers YAML dans Postman afin de créer un environnement de travail ecosystem qui contiendra une collection de requêtes d'API, une documentation et la possibilité de créer une Mock API pouvant être utilisée comme bac à sable.

Étapes:

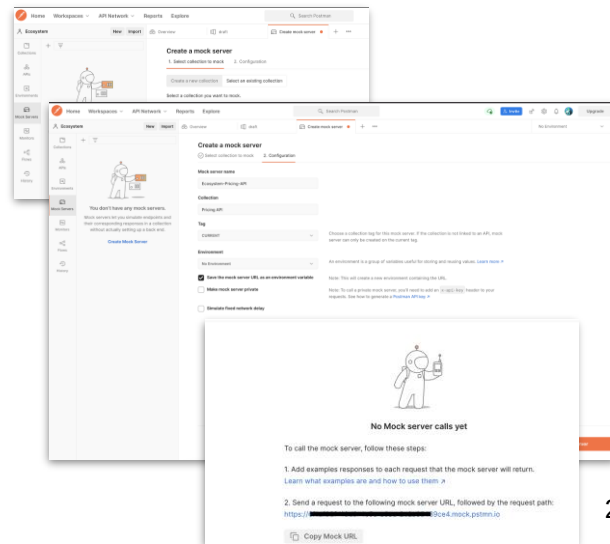
1. Créer un workspace "ecosystem"



2. Importer le fichiers YAML *OpenAPI-FrondRéparation-V3.2.0.yml*



3. Créer le Mock serveur





Guide d'utilisation de la documentation

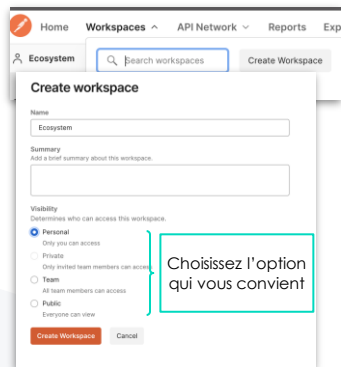
Comment utiliser la collection postman de test *Collection postman pour tester les appels API*

Dans votre package de documents vous avez une collection postman permettant de tester l'API à partir de l'outil en ligne postman.

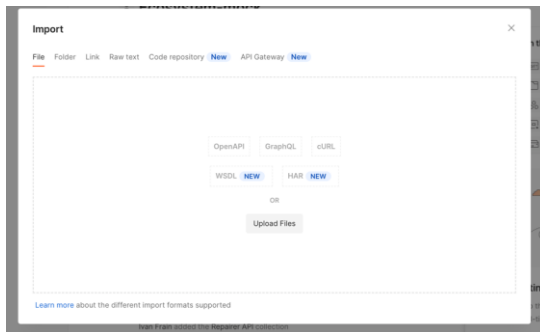
URL de l'outil postman : <https://www.postman.com/>

Etapes: (Prérequis: Avoir un compte Postman gratuit)

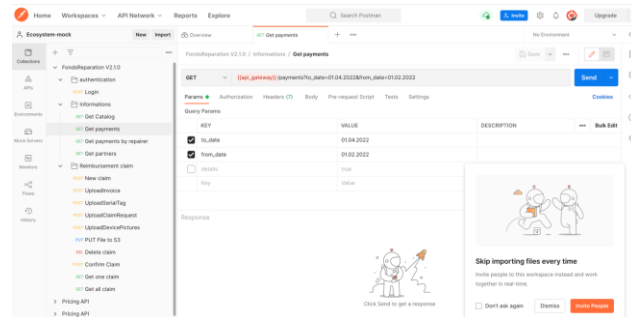
1. Créer un workspace "ecosystem"



2. Importer le fichier collection JSON *FondsReparation V3.0.0.postman_collection.json*



3. Tester les appels





Guide d'utilisation de la documentation

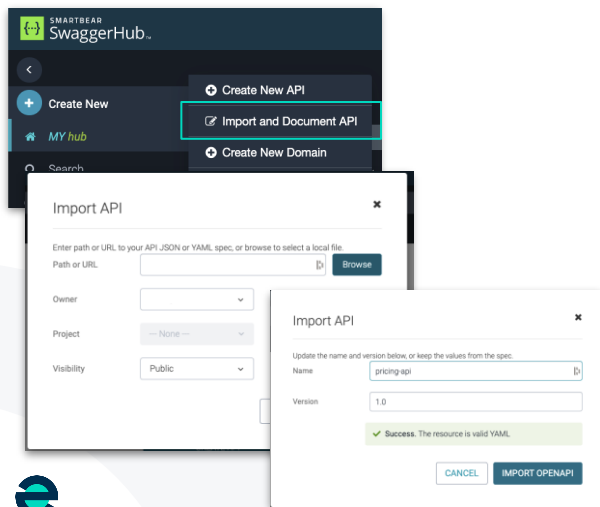
Comment utiliser les fichiers YAML de spécification des APIs SwaggerHub

SwaggerHub (<https://swagger.io/tools/swaggerhub/>) est une plateforme fournissant des outils pour accélérer la définition, le développement et l'utilisation d'API basée sur le standard OpenAPI.

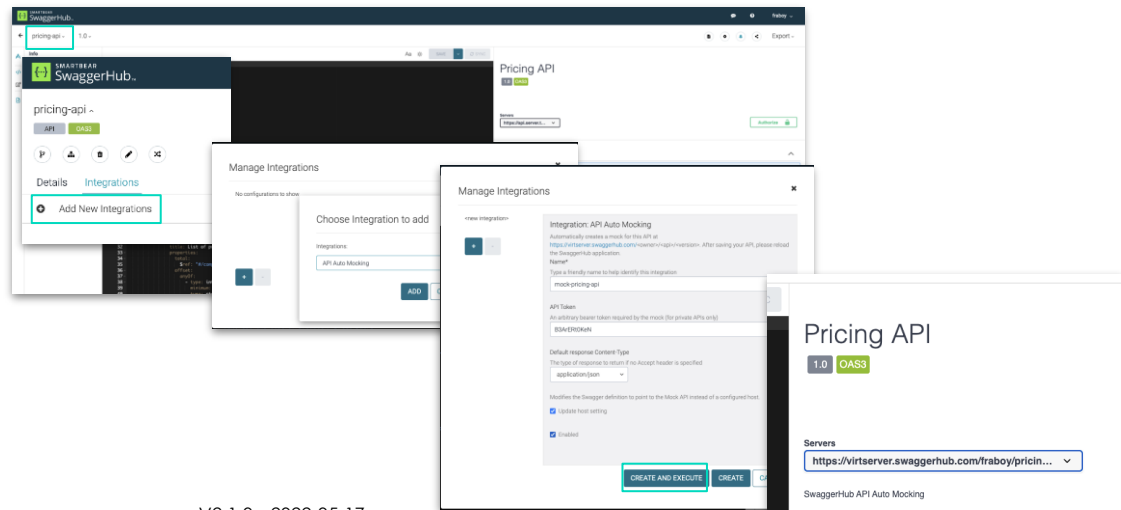
Il est possible d'importer les fichiers YAML dans SwaggerHub afin de créer un environnement de travail ecosystem qui contiendra la documentation des APIs et la possibilité de créer une Mock API pouvant être utilisée comme bac à sable.

Etapes: *(Prérequis: il est nécessaire de créer un compte au préalable)*

1. Importer les fichiers YAML



2. Créer la Mock API





Guide d'utilisation de la documentation

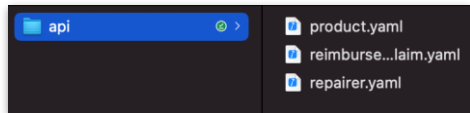
Comment utiliser les fichiers YAML de spécification des APIs Docker & SwaggerUI

SwaggerUI (<https://swagger.io/tools/swagger-ui/>) est une interface web dédiée à l'affichage de documentation d'API au format OpenAPI.
Docker (<https://docker.com>) est un système de conteneurisation permettant de déployer des applications tout en faisant abstraction des couches d'installations

Afin de simplifier le déploiement de l'interface SwaggerUI, il est possible d'utiliser la version conteneurisée.

Étapes: (Prérequis: Avoir un poste développeur avec Docker d'installé)

1. Regrouper les fichiers YAML dans un même dossier



2. Démarrer l'interface SwaggerUI avec Docker

Depuis un terminal, **placez vous dans le dossier contenant les YAML (api) et lancez la commande suivante:**

```
docker run -p 8080:8080 -d -e SWAGGER_JSON=/api/repairer.yaml  
-v "${pwd}:/api" swaggerapi/swagger-ui
```

Cela va lancer l'interface et charger les fichiers YAML à l'intérieur de l'application.
La variable SWAGGER_JSON dans la commande définit le fichier qui sera affiché par défaut dans l'interface (ici ça sera l'API réparateur)

Vous trouverez des informations complémentaires ici:
<https://github.com/swagger-api/swagger-ui/blob/master/docs/usage/installation.md#docker>

3. Accéder à l'interface

Dans un navigateur web, saisir l'URL suivante:
<http://localhost:8080/>



Note: la fonctionnalité de test des requêtes de SwaggerUI ne fonctionnera pas ici car il n'y a pas encore de serveur de test fonctionnel